

表7 抗MRSA薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
vancomycin (VCM)	1) 静注 2) 内服	1) 1回 15~20 mg/kg, 12時間ごと, 点滴静注 2) 1回 0.125~0.5 g, 1日4回, 内服	内服は <i>Clostridium difficile</i> による抗菌薬関連性腸炎の治療などに用いられる
teicoplanin (TEIC)	静注	1回 400 mg, 1日1回, 点滴静注	1, 2日目は1回 400 mg, 1日2回によるローディングを実施
linezolid (LZD)	1) 静注 2) 内服	1回 600 mg, 1日2回, 60分で点滴静注あるいは内服	内服でも生物学的利用率は100%である
tedizolid (TZD)	1) 静注 2) 内服	1回 200 mg, 1日1回, 60分で点滴静注あるいは内服	内服でも生物学的利用率は91.5%と高い 現在は皮膚軟部組織感染症のみの適応
arbekacin (ABK)	静注	1回 200 mg, 1日1回, 点滴静注	1回 300 mg の投与がより有効性が高い
daptomycin (DAP)	静注	1回 4 mg/kg, 1日1回, 点滴静注	菌血症など重症例では1回 6 mg/kg まで増量可

b 代表的抗菌薬および投与法（表7）

抗MRSA薬として国内で承認されている抗菌薬は、グリコペプチド系抗菌薬の vancomycin (VCM) および teicoplanin (TEIC), アミノグリコシド系抗菌薬の ABK, オキサゾリジノン系抗菌薬の linezolid (LZD) と tedizolid (TZD), リポペプチド系抗菌薬の daptomycin (DAP) の6薬剤である。

VCM は MRSA 治療の標準的な治療薬であり、これまでの豊富な使用経験に基づき診療面における投与法がほぼ確立している。TEIC は VCM に比べると腎毒性が少ない。LZD は臓器移行性に優れており、人工呼吸器関連肺炎 (VAP) のような重症感染症などでは高い頻度で使用されている。ABK は MRSA だけでなく Gram 陰性菌にも抗菌活性を示す。DAP は殺菌性が高く早期の効果が得られるが、肺サーファクタンによって不活化されるため肺炎には使用できない。

VCM, TEIC, ABK は TDM の対象となる。VCM はトラフ値が 10~15 $\mu\text{g/mL}$ が推奨されるが、重症感染症では 15~20 $\mu\text{g/mL}$ となるように投与設計を行う。TEIC は1日目、2日目に増量して投与するなどローディングの実施が必要であり、トラフ値 20 $\mu\text{g/mL}$ 以上を目標とする。LZD は経口薬と静注薬があり、生物学的利用率 (bioavailability) は同じなので注射から経口へのスイッチ療法が可能である。TZD の現在の適応症は皮膚軟部組織感染症のみであり、呼吸器感染症は適応外のため注意する。ABK は目標ピーク値 9~20 $\mu\text{g/mL}$ が推奨されているが、臨床効果を高めるためには 15~20 $\mu\text{g/mL}$ を目指して投与するほうがよい。DAP は筋障害を防ぐ意味においても1日1回の投与が必要である。

なお、抗MRSA薬の使用については、MRSA 感染症の治療ガイドラインが日本化学療法学会と日本感染症学会から出されている。各抗MRSA薬の特徴を踏まえて、疾患ごとに推奨される薬剤の選択などが記載されており、診療の際は参考にいただきたい。

c 副作用

VCM は腎障害が問題であり、トラフ値が 20 $\mu\text{g/mL}$ 以上では高い頻度で起こりやすい。さらに急速な

点滴投与により red man 症候群を起こす可能性がある。TEIC は肝障害、ABK は腎障害、聴器毒性を起こす可能性がある。LZD は特に長期投与や腎機能低下例において血小板減少を起こしやすいが、可逆性であり薬剤の中止によって回復する。DAP は筋障害や好酸球性肺炎がみられ、投与中はCKのモニタリングや胸部X線によるフォローが必要である。

d 耐性

VCM は vancomycin 耐性黄色ブドウ球菌 (vancomycin-resistant *S. aureus* : VRSA) の臨床分離株が報告されているが、国内での分離例はまだ認めていない。VCM に対する MIC 値が 4 および 8 $\mu\text{g/mL}$ の株は vancomycin 低感受性黄色ブドウ球菌 (vancomycin-intermediate-resistant *S. aureus* : VISA) と呼ばれ、国内でも分離されている。さらに“MIC creep”と呼ばれ、分離株全体として MIC が徐々に上昇傾向を示す現象も米国だけでなく、国内でも認められるが近年は減少傾向である。TEIC 耐性は VCM 耐性と交叉耐性が認められる。ABK の耐性は少ないが、施設によって分離頻度に差がみられる。LZD および DAP 耐性はまれであるが、長期投与または膿瘍や人工デバイスなどの感染源コントロールが不十分な場合に耐性化を獲得する可能性がある。

9 その他の抗一般細菌薬**a minocycline (MINO)**

MINO はテトラサイクリン系抗菌薬であり、静菌的な作用を示す。クラミドフィラ感染症やマイコプラズマ肺炎の治療薬に用いられる。経口投与も可能であるが、注射薬は初回 100~200 mg, 以後 12~24 時間ごとに 100 mg 点滴静注にて投与する。副作用として歯牙の着色が起こりうるため8歳以下の小児には基本的に投与禁忌である。

b fosfomycin (FOM)

FOM は細菌の細胞壁のペプチドグリカン合成を阻害する。Gram 陽性菌、陰性菌に広く有効である。経口薬とナトリウム塩の注射剤があり、注射剤は1日 2~4 g を 2~4 回に分け静注または点滴静注を行う。